Potencias y raíces cuadradas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular potencias de base entera y fraccionaria y determinar su signo
- Aplicar las propiedades de las potencias para simplificar expresiones
- Interpretar el exponente cero y los exponentes negativos
- Expresar y operar números en notación científica
- Calcular raíces cuadradas exactas y aproximadas y resolver operaciones combinadas

Para pensar

Si doblas una hoja de papel por la mitad 10 veces, ¿cuántas capas tendrá?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

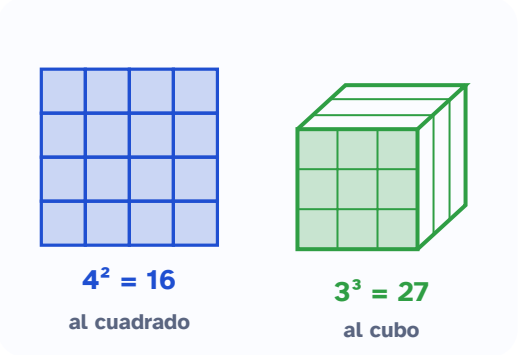
1.1 Qué es una potencia

Una **potencia** es una forma abreviada de escribir un producto de factores iguales: $a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n veces). El factor que se repite, a, es la **base**, y el número de veces, n, es el **exponente**. Así, $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$.

Las potencias de exponente 2 y 3 tienen nombre propio: «al **cuadrado**» y «al **cubo**», porque 5^2 es el área de un cuadrado de lado 5 y 5^3, el volumen de un cubo de arista 5.

Cuidado con un error muy frecuente: 2^5 no es $2 \cdot 5 = 10$. El exponente indica cuántas veces se multiplica la base por sí misma, no por cuánto se multiplica. Por la misma razón, $3^2 = 9$ y $2^3 = 8$ son distintos: no se puede cambiar base y exponente.

Además, $a^1 = a$ para cualquier número: un solo factor es el propio número.



1.2 Potencias de enteros y de fracciones

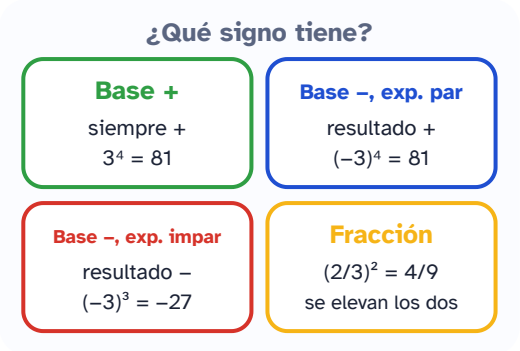
Cuando la base es un **entero negativo**, el signo del resultado depende del exponente:

- Exponente **par** → resultado positivo: $(-3)^4 = 81$.
- Exponente **impar** → resultado negativo: $(-3)^3 = -27$.

Recuerda la diferencia entre $(-3)^2 = 9$ y $-3^2 = -9$: sin paréntesis, el signo menos no forma parte de la base.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Si la base es un decimal, se puede elevar directamente o pasar a fracción: $0{,}2^3 = (2/10)^3 = 8/1000 = 0{,}008$. Observa que al elevar un número entre 0 y 1 el resultado es **más pequeño**: $0{,}5^2 = 0{,}25$.



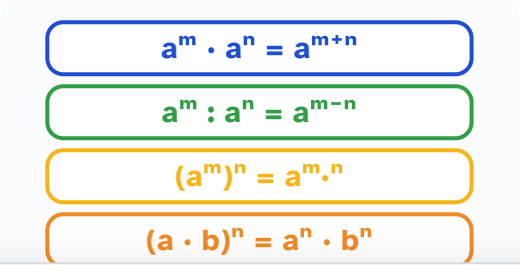
2.1 Propiedades de las potencias

Las potencias cumplen unas propiedades que simplifican mucho los cálculos. Para a y b distintos de 0:

- **Producto de igual base**: se suman los exponentes. $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$.
- **Cociente de igual base**: se restan los exponentes. $5^6 : 5^2 = 5^4$.
- **Potencia de una potencia**: se multiplican los exponentes. $(3^2)^3 = 3^6$.
- **Potencia de un producto**: $(2 \cdot 5)^3 = 2^3 \cdot 5^3 = 1000$.
- **Potencia de un cociente**: $(6 : 3)^2 = 6^2 : 3^2 = 4$.

Todas se deducen de la definición. Por ejemplo, $2^3 \cdot 2^4 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 2^7$: hay 3 + 4 factores.

Muy importante: **no hay propiedad para la suma**. $2^3 + 2^4 = 8 + 16 = 24$, que no es $2^7 = 128$. Tampoco se pueden multiplicar potencias de distinta base y distinto exponente sumando: $2^3 \cdot 3^2 = 72$.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

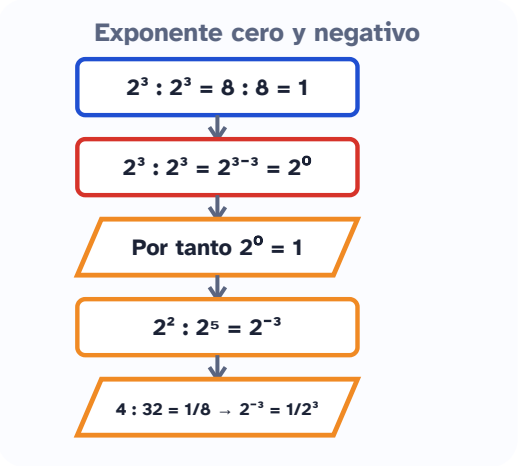
2.2 Exponente cero y exponente negativo

¿Cuánto vale 2^0? Fíjate en que $2^3 : 2^3 = 8 : 8 = 1$. Pero, por la propiedad del cociente, también es $2^{3-3} = 2^0$. Por eso se define: $a^0 = 1$ para cualquier a distinto de cero.

¿Y 2^{-3}? Calculemos $2^2 : 2^5$ de dos formas: $4 : 32 = 1/8$, y $2^{2-5} = 2^{-3}$. Así que $2^{-3} = 1/8 = 1/2^3$. En general: $a^{-n} = 1/a^n$. Un exponente negativo significa «la inversa».

Con fracciones, el exponente negativo da la vuelta a la fracción: $(2/5)^{-2} = (5/2)^2 = 25/4$.

Así, las propiedades funcionan siempre, sea cual sea el exponente: $3^{-2} \cdot 3^5 = 3^3 = 27$. Y se pueden escribir resultados sin denominadores: $1/1000 = 10^{-3}$.



2.3 Simplificar expresiones con potencias

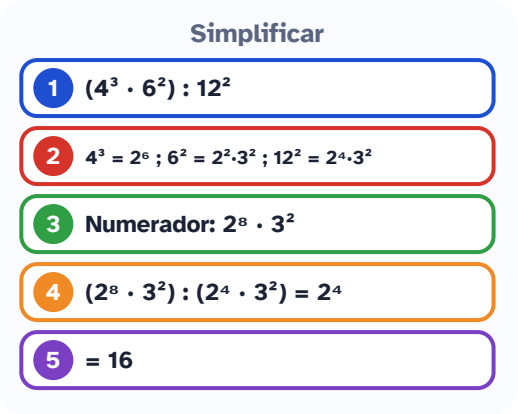
Para simplificar una expresión con potencias de bases distintas, la estrategia es **descomponer cada base en factores primos** y aplicar las propiedades a cada primo por separado.

Ejemplo: $(4^3 \cdot 6^2) : 12^2$. Escribimos $4 = 2^2$, $6 = 2 \cdot 3$ y $12 = 2^2 \cdot 3$:

- $4^3 = (2^2)^3 = 2^6$.
- $6^2 = 2^2 \cdot 3^2$.
- $12^2 = (2^2 \cdot 3)^2 = 2^4 \cdot 3^2$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Con fracciones se procede igual: $(9^2 \cdot 8) / (27 \cdot 2^4) = (3^4 \cdot 2^3) / (3^3 \cdot 2^4) = 3 / 2$. Esta técnica también sirve para comprobar si un número es un cuadrado perfecto: lo es si todos los exponentes de su factorización son pares.



3.1 Potencias de 10

Las potencias de 10 son especialmente sencillas: 10^n es un 1 seguido de n ceros. $10^3 = 1000$ y $10^6 = 1\,000\,000$ (un millón). Con exponente negativo, 10^{-n} es un 1 en la posición n después de la coma: $10^{-1} = 0{,}1$ y $10^{-3} = 0{,}001$.

Multiplicar por 10^n desplaza la coma n lugares a la derecha, y multiplicar por 10^{-n} (es decir, dividir entre 10^n), n lugares a la izquierda: $3{,}7 \cdot 10^4 = 37\,000$; $3{,}7 \cdot 10^{-2} = 0{,}037$.

Muchos prefijos de las unidades son potencias de 10: kilo (10^3), mega (10^6), giga (10^9), mili (10^{-3}), micro (10^{-6}), nano (10^{-9}). Un gigabyte son unos 10^9 bytes, y un nanómetro, 10^{-9} m. Cualquier número se puede descomponer con potencias de 10: $4235 = 4 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10 + 5$.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Un número está en **notación científica** si se escribe como $a \cdot 10^n$, donde a es un número decimal con **una sola cifra entera distinta de cero** ($1 \leq a < 10$) y n es un entero.

- Números grandes: 150 000 000 km = $1{,}5 \cdot 10^8$ km. Se cuenta cuántos lugares se mueve la coma hacia la izquierda: 8.
- Números pequeños: 0,000 007 m = $7 \cdot 10^{-6}$ m. La coma se mueve 6 lugares a la derecha, así que el exponente es –6.

La notación científica facilita leer y comparar cantidades enormes o diminutas: basta mirar el exponente. $3 \cdot 10^8$ es mayor que $9 \cdot 10^7$ aunque $9 > 3$.

Las calculadoras la usan cuando el número no cabe en pantalla, con la letra E: 1.5E8 significa $1{,}5 \cdot 10^8$.

$$a \cdot 10^n \ (1 \leq a < 10)$$

Ejemplos

Distancia Tierra-Sol: $1{,}5 \cdot 10^8$ km

Diámetro de un glóbulo rojo: $7 \cdot 10^{-6}$ m

3.3 Operar en notación científica

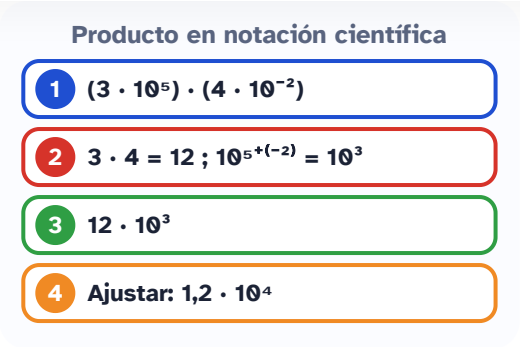
Para **multiplicar** o **dividir**, se operan por un lado los números decimales y por otro las potencias de 10, aplicando las propiedades:

- $(3 \cdot 10^5) \cdot (4 \cdot 10^{-2}) = 12 \cdot 10^3$. Como 12 tiene dos cifras enteras, se ajusta: $1{,}2 \cdot 10^4$.
- $(8 \cdot 10^9) : (2 \cdot 10^3) = 4 \cdot 10^6$.

Para **sumar** o **restar**, los números deben tener la **misma potencia de 10**. Se transforma uno de ellos: $3{,}2 \cdot 10^5 + 4 \cdot 10^4 = 3{,}2 \cdot 10^5 + 0{,}4 \cdot 10^5 = 3{,}6 \cdot 10^5$.

Ejemplo real: la luz recorre $3 \cdot 10^5$ km por segundo. En un año (unos $3{,}15 \cdot 10^7$ s) recorre $3 \cdot 3{,}15 \cdot 10^{12} \approx 9{,}5 \cdot 10^{12}$ km: es el **año luz**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



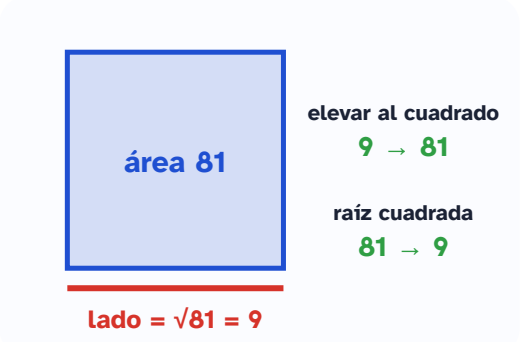
4.1 La raíz cuadrada

La **raíz cuadrada** de un número a es otro número b tal que $b^2 = a$: $\sqrt{a} = b$ si $b^2 = a$. Al número de dentro se le llama **radicando**. $\sqrt{49} = 7$ porque $7^2 = 49$.

Como también $(-7)^2 = 49$, todo número positivo tiene **dos raíces cuadradas**, una positiva y otra negativa: ±7. Cuando escribimos $\sqrt{49}$ solemos referirnos a la positiva, que se llama raíz principal.

Los números negativos **no tienen raíz cuadrada** real: ningún número al cuadrado da negativo. Y $\sqrt{0} = 0$.

La raíz cuadrada es la operación **inversa** de elevar al cuadrado. Geométricamente, si un cuadrado tiene 49 cm^2 de área, su lado mide $\sqrt{49} = 7$ cm. Por eso se usa tanto en geometría, por ejemplo en el teorema de Pitágoras.



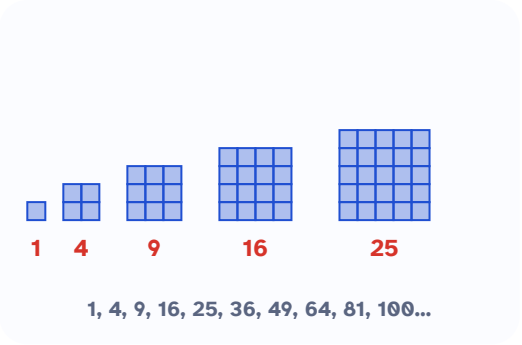
4.2 Cuadrados perfectos

Un número es un **cuadrado perfecto** si es el cuadrado de un número natural: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144... Su raíz cuadrada es exacta. Con cuadraditos se pueden colocar formando un cuadrado

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- Un cuadrado perfecto nunca acaba en 2, 3, 7 u 8.
- En su descomposición factorial todos los exponentes son pares: $144 = 2^4 \cdot 3^2$, y $\sqrt{144} = 2^2 \cdot 3 = 12$.
- La diferencia entre dos cuadrados consecutivos es un número impar: 1, 3, 5, 7... Así, $1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4^2$.

Los cuadrados de los números terminados en 0 son fáciles: $30^2 = 900$, $70^2 = 4900$.



4.3 Raíces aproximadas

Si un número no es un cuadrado perfecto, su raíz no es exacta. Podemos **acotarla** entre dos enteros consecutivos: como $49 < 50 < 64$, entonces $7 < \sqrt{50} < 8$. Además, como 50 está mucho más cerca de 49, la raíz estará cerca de 7.

Para afinar más, se prueban decimales: $7{,}1^2 = 50{,}41$ (se pasa), $7{,}0^2 = 49$ (se queda corto). Así que $\sqrt{50}$ está entre 7,0 y 7,1. Probando $7{,}07^2 = 49{,}98$ y $7{,}08^2 = 50{,}13$, vemos que $\sqrt{50} \approx 7{,}07$.

La **raíz entera** de un número es la parte entera de su raíz, y el **resto** es la diferencia entre el número y el cuadrado de la raíz entera: para 50, raíz entera 7 y resto $50 - 49 = 1$.

Muchas raíces, como $\sqrt{2} = 1{,}41421...$, tienen infinitas cifras decimales no periódicas: son números irracionales.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



4.4 Propiedades de las raíces y operaciones combinadas

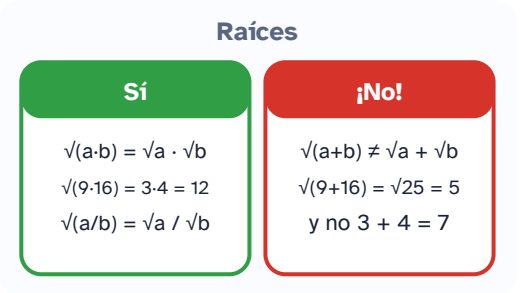
La raíz de un producto es el producto de las raíces: $\sqrt{(a \cdot b)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$. Lo mismo con el cociente. Esto permite calcular raíces grandes: $\sqrt{(4 \cdot 25)} = 2 \cdot 5 = 10$, o $\sqrt{3600} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{100} = 60$.

En cambio, la raíz de una **suma** no es la suma de las raíces: $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$, que no es $3 + 4 = 7$. Es uno de los errores más frecuentes.

En operaciones combinadas, las raíces tienen la misma prioridad que las potencias:

1. Paréntesis.
2. Potencias y raíces.
3. Multiplicaciones y divisiones.
4. Sumas y restas.

Ejemplo: $2^3 - \sqrt{49} + (-3)^2 \cdot 2 = 8 - 7 + 9 \cdot 2 = 8 - 7 + 18 = \mathbf{19}$. Si el radicando es una operación, se resuelve primero: $\sqrt{(5^2 - 3^2)} = \sqrt{16} = 4$.



4.5 Potencias y raíces en la vida real

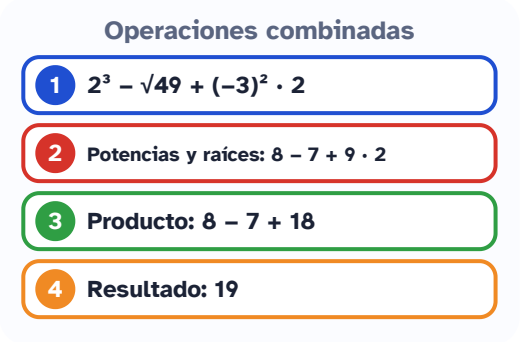
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

cadena: si cada persona lo reenvía a 3, en el paso 6 lo reciben $3^6 = 729$ personas nuevas.

Las raíces aparecen cuando conocemos un área y queremos el lado: un huerto cuadrado de 200 m^2 tiene un lado de $\sqrt{200} \approx 14{,}14$ m. Y en física, la velocidad de caída o el periodo de un péndulo dependen de raíces cuadradas.

La notación científica es imprescindible en ciencia: la masa de la Tierra es unos $6 \cdot 10^{24}$ kg y la de un electrón, unos $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg.

En las operaciones combinadas de estos problemas, sigue siempre la jerarquía y comprueba si el orden de magnitud del resultado tiene sentido.



Potencias y raíces en un vistazo

a^n	$a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ · base negativa: par +, impar –
Propiedades	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ · $a^m : a^n = a^{m-n}$ · $(a^m)^n = a^{mn}$
a^0 y a^{-n}	$a^0 = 1$ · $a^{-n} = 1/a^n$
Notación científica	$a \cdot 10^n$ con $1 \le a < 10$
$\sqrt{a}$	$b^2 = a$ · $\pm b$ · exacta o aproximada

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe como potencia y calcula: a) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$; b) $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2)$; c) $1/5 \cdot 1/5$.**

2. **Calcula: 2^6, $(-5)^2$, -5^2, $(-1)^{15}$, $0{,}1^3$.**

3. **Calcula: $(3/4)^2$, $(-2/5)^3$, $(1/2)^5$.**

4. **Expresa como una sola potencia: a) $7^2 \cdot 7^5$; b) $4^9 : 4^3$; c) $(2^3)^4$.**

5. **Calcula: 9^0, $(-3)^0$, 5^{-1}, 2^{-2}.**

6. **Escribe en notación científica: 45 000 000; 0,00032; 7 200.**

7. **Escribe en forma decimal: $6{,}1 \cdot 10^5$ y $2{,}3 \cdot 10^{-3}$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula: $\sqrt{81}$, $\sqrt{144}$, $\sqrt{0{,}25}$, $\sqrt{(4/9)}$.**

9. **Indica cuáles son cuadrados perfectos: 64, 72, 121, 150, 196.**

10. **Acota entre dos enteros: $\sqrt{30}$, $\sqrt{75}$, $\sqrt{110}$.**

11. **Reduce a una sola potencia: $(3^4 \cdot 3^{-2}) : 3^{-1}$.**

12. **Reduce: $(2/3)^4 \cdot (2/3)^{-2} : (2/3)^3$.**

13. **Simplifica: $(4^2 \cdot 2^5) : 8^3$.**

14. **Simplifica: $(15^2 \cdot 9) : (5 \cdot 3^4)$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Calcula en notación científica: $(2{,}5 \cdot 10^{6}) \cdot (4 \cdot 10^{-2})$.**

17. **Calcula en notación científica: $(9{,}6 \cdot 10^{-3}) : (3{,}2 \cdot 10^{-7})$.**

18. **Calcula: $4{,}5 \cdot 10^{6} + 3 \cdot 10^{5}$.**

19. **Calcula la raíz entera y el resto de 90 y de 200.**

20. **Calcula usando propiedades: $\sqrt{(16 \cdot 49)}$, $\sqrt{900}$, $\sqrt{(25/64)}$.**

21. **Calcula: $3^{2} - 2 \cdot \sqrt{25} + (-2)^{3} : 4$.**

22. **Una parcela cuadrada tiene 361 m² de área. ¿Cuánto mide su lado? ¿Y su perímetro?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. **Calcula: $[(-2)^3 + \sqrt{(5^2 - 4^2)}]^2 : (-5) + 3^{-1} \cdot 9$.**

25. **Una bacteria se divide en dos cada 20 minutos. Si empezamos con 1, ¿cuántas hay al cabo de 4 horas? Exprésalo como potencia y en notación científica.**

26. **La distancia de la Tierra a la Luna es $3{,}84 \cdot 10^5$ km y la luz viaja a $3 \cdot 10^5$ km/s. ¿Cuánto tarda la luz de la Luna en llegarnos?**

27. **Ordena de menor a mayor: $2{,}1 \cdot 10^{-3}$; $9 \cdot 10^{-4}$; $1{,}5 \cdot 10^{-3}$; $3 \cdot 10^{-2}$.**

28. **¿Qué es mayor, 2^{50} o 4^{24}? Justifica sin calculadora.**

29. **Aproxima $\sqrt{2}$ a las centésimas probando decimales y explica por qué nunca obtendrás un valor exacto.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **En la leyenda del ajedrez, ¿cuántos granos hay en total en las 5 primeras casillas? ¿Y en las 10 primeras? Busca la regla.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **En 7^4, la base es…**

   A) 7
   B) 4
   C) 28
   D) 2401

2. **2^5 =**

   A) 10
   B) 25
   C) 16
   D) 32

3. **$(-3)^3$ =**

   A) −9
   B) 9
   C) −27
   D) 27

4. **-5^2 =**

   A) 10
   B) −25
   C) 25
   D) −10

5. **$(2/5)^2$ =**

   A) 4/10
   B) 4/25
   C) 4/5
   D) 2/25

6. **$3^4 \cdot 3^2$ =**

   A) 3^6
   B) 3^8
   C) 9^6

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 6^{11}

B) 1^{5}

C) 6^{24}

D) 6^{5}

8. **$(5^{2})^{3}$ =**

A) 5^{8}

B) 5^{9}

C) 5^{6}

D) 5^{5}

9. **$2^{3} + 2^{3}$ =**

A) 64

B) 4^{3}

C) 16

D) 2^{6}

10. **8^{0} =**

A) no existe

B) 1

C) 0

D) 8

11. **4^{-1} =**

A) 1/4

B) −4

C) −1/4

D) 4

12. **10^{-3} =**

A) −1000

B) 0,0001

C) −0,001

D) 0,001

13. **0,00056 en notación científica:**

A) $56 \cdot 10^{-5}$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) $5{,}6 \cdot 10^{-4}$

14. **¿Cuál está en notación científica?**

A) $0{,}37 \cdot 10^{6}$

B) $370 \cdot 10^{3}$

C) $3{,}7 \cdot 10^{5}$

D) $37 \cdot 10^{4}$

15. **$(2 \cdot 10^{3}) \cdot (3 \cdot 10^{4})$ =**

A) $6 \cdot 10^{1}$

B) $6 \cdot 10^{7}$

C) $6 \cdot 10^{12}$

D) $5 \cdot 10^{7}$

16. **$\sqrt{121}$ =**

A) ±11

B) ±12

C) 60,5

D) ±10

17. **$\sqrt{-4}$ …**

A) no existe en los reales

B) = −2

C) = 2

D) = ±2

18. **$\sqrt{60}$ está entre…**

A) 6 y 7

B) 8 y 9

C) 30 y 31

D) 7 y 8

19. **$\sqrt{(9 + 16)}$ =**

A) 25

B) 12

C) 5

D) 7

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 16

C) 28

D) 20

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué a^0 vale 1 y no 0; Qué significa un exponente negativo; Por qué la notación científica sirve para comparar números rápidamente; Por qué todo número positivo tiene dos raíces cuadradas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Potencia	Producto de factores iguales: a^n.
Base	Factor que se repite en una potencia.
Exponente	Número de veces que se multiplica la base por sí misma.
Cuadrado	Potencia de exponente 2.
Cubo	Potencia de exponente 3.
Exponente cero	$a^0 = 1$ para cualquier $a \neq 0$.
Exponente negativo	$a^{-n} = 1/a^n$: indica la inversa de la potencia.
Notación científica	Escritura $a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$.
Orden de magnitud	Potencia de 10 que indica el tamaño aproximado de un número.
Raíz cuadrada	Número que elevado al cuadrado da el radicando.
Radicando	Número que está dentro de la raíz.
Cuadrado perfecto	Número que es el cuadrado de un natural.
Raíz entera	Mayor natural cuyo cuadrado no supera al radicando.
Número irracional	Número con infinitas cifras decimales no periódicas, como $\sqrt{2}$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

a^n

a multiplicado n veces

$(-a)^n$

n par: +; n impar: –

$a^m \cdot a^n$

a^{m+n}

$a^m : a^n$

a^{m-n}

$(a^m)^n$

$a^{m.n}$

a^o

1

a^{-n}

$1/a^n$

Notación científica

$a \cdot 10^n$, $1 \leq a < 10$

Sumar en N. C.

Igualar la potencia de 10

$\sqrt{a}$

b tal que $b^2 = a$

$\sqrt{(a \cdot b)}$

$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$

$\sqrt{(a+b)}$

¡No es $\sqrt{a} + \sqrt{b}$!

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** El factor que se repite.
2. **D)** $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$.
3. **C)** Exponente impar.
4. **B)** La base es 5.
5. **B)** Se elevan los dos términos.
6. **A)** Se suman los exponentes.
7. **D)** Se restan los exponentes.
8. **C)** Se multiplican los exponentes.
9. **C)** $8 + 8 = 16 = 2^4$.
10. **B)** Exponente 0.
11. **A)** La inversa.
12. **D)** Tres lugares tras la coma.
13. **D)** La coma se mueve 4 lugares.
14. **C)** Una cifra entera no nula.
15. **B)** $2 \cdot 3$ y 10^{3+4}.
16. **A)** $11^2 = 121$.
17. **A)** Ningún cuadrado es negativo.
18. **D)** $49 < 60 < 64$.
19. **C)** $\sqrt{25}$.
20. **B)** $4 + 12$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. a) $3^4 = 81$. b) $(-2)^3 = -8$. c) $(1/5)^2 = 1/25$.
2. 64; 25; −25; −1; 0,001.
3. 9/16; −8/125; 1/32.
4. a) 7^7. b) 4^6. c) 2^{12}.
5. 1; 1; 1/5; 1/4.
6. $4{,}5 \cdot 10^7$; $3{,}2 \cdot 10^{-4}$; $7{,}2 \cdot 10^3$.
7. 610 000; 0,0023.
8. ±9; ±12; ±0,5; ±2/3.
9. $64 = 8^2$, $121 = 11^2$, $196 = 14^2$. No: 72 y 150.
10. $5 < \sqrt{30} < 6$; $8 < \sqrt{75} < 9$; $10 < \sqrt{110} < 11$.
11. $3^{4-2+1} = 3^3 = 27$.
12. (2/3)^(4 − 2 − 3) = $(2/3)^{-1} = 3/2$.
13. $2^4 \cdot 2^5 : 2^9 = 2^0 = 1$.
14. $15^2 = 3^2 \cdot 5^2$. $(3^2 \cdot 5^2 \cdot 3^2) : (5 \cdot 3^4) = 5$.
15. $1/10^4 = 0{,}0001$; $(2/3)^2 = 4/9$; $1/(-2)^3 = -1/8$.
16. $10 \cdot 10^4 = 1 \cdot 10^5$.
17. $3 \cdot 10^{-3-(-7)} = 3 \cdot 10^4$.
18. $4{,}5 \cdot 10^6 + 0{,}3 \cdot 10^6 = 4{,}8 \cdot 10^6$.
19. √90: $9^2 = 81$, resto 9. √200: $14^2 = 196$, resto 4.
20. $4 \cdot 7 = 28$; $\sqrt{9} \cdot \sqrt{100} = 30$; 5/8.
21. $9 - 10 + (-8) : 4 = 9 - 10 - 2 = -3$.
22. √361 = 19 m. Perímetro = $4 \cdot 19 = 76$ m.
23. $6^3 = 2^3 \cdot 3^3$; $10^2 = 2^2 \cdot 5^2$; $9 = 3^2$; $4 = 2^2$; $15^2 = 3^2 \cdot 5^2$; $27 = 3^3$. Numerador $2^5 \cdot 3^5 \cdot 5^2$; denominador $2^2 \cdot 3^5 \cdot 5^2$. Resultado $2^3 = 8$.
24. $\sqrt{(25 - 16)} = 3$; $-8 + 3 = -5$; $(-5)^2 = 25$; $25 : (-5) = -5$. $3^{-1} \cdot 9 = 3$. $-5 + 3 = -2$.
25. 4 h = 12 periodos de 20 min. $2^{12} = 4096 \approx 4{,}1 \cdot 10^3$ bacterias.
26. $3{,}84 \cdot 10^5 : 3 \cdot 10^5 = 1{,}28$ s.
27. $9 \cdot 10^{-4} < 1{,}5 \cdot 10^{-3} < 2{,}1 \cdot 10^{-3} < 3 \cdot 10^{-2}$.
28. $4^{24} = (2^2)^{24} = 2^{48}$. Como $2^{50} > 2^{48}$, es mayor 2^{50} (cuatro veces mayor).
29. $1{,}4^2 = 1{,}96$; $1{,}5^2 = 2{,}25$; $1{,}41^2 = 1{,}9881$; $1{,}42^2 = 2{,}0164$ → $\sqrt{2} \approx 1{,}41$. Es irracional: tiene infinitas cifras sin periodo, así que ningún decimal finito al cuadrado da exactamente 2.
30. $1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31 = 2^5 - 1$. Diez casillas: $2^{10} - 1 = 1023$. Regla: en las n primeras casillas hay $2^n - 1$ granos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información